

INTÉGRATION SUR UN SEGMENT

Dans ce chapitre, I et J sont des intervalles et $\mathbb{K}$ est l'un des corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Quand on emploiera la notation $[a, b]$, il sera sous-entendu que a et b sont deux réels et que $a \leq b$.

Ce chapitre développe une théorie de l'intégration sur un segment seulement. Vous étudierez en spé une théorie de l'intégration sur un intervalle quelconque. La plupart des résultats de ce chapitre vous sont déjà connus, simplement vous ne les avez jamais démontrés et nous allons apprendre à les utiliser à d'autres fins que le calcul bête et méchant de primitives.

1 CONTINUITÉ UNIFORME

La notion de *continuité uniforme* aurait pu être présentée au chapitre « Limites et continuité », mais nous ne l'utiliserons que pour construire proprement l'intégrale.

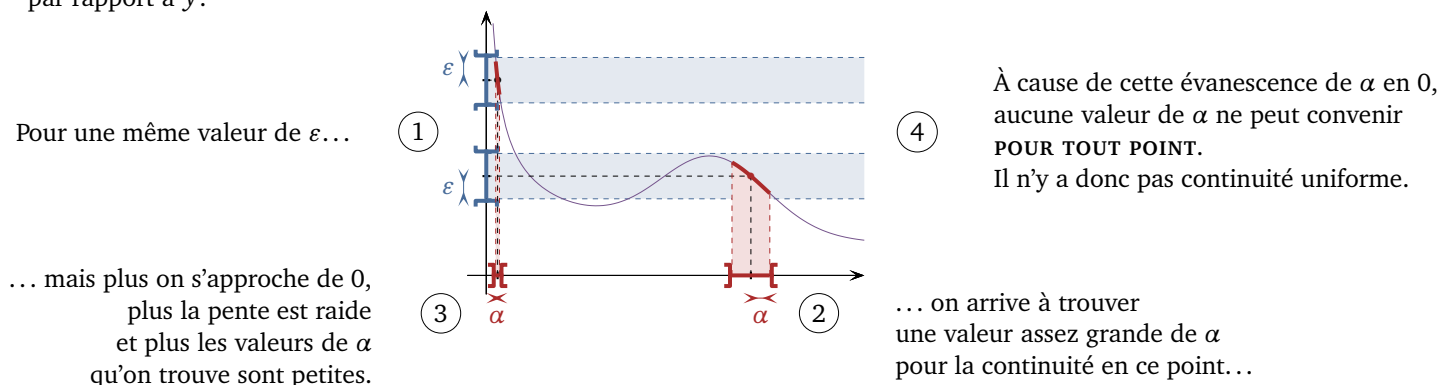
Définition (Continuité uniforme) Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction. On dit que f est *uniformément continue* sur I si :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \alpha > 0, \quad \forall x, y \in I, \quad |x - y| < \alpha \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Dire que f est continue sur I , c'est dire que f est continue en tout point y de I , c'est-à-dire :

$$\forall y \in I, \quad \forall \varepsilon > 0, \quad \exists \alpha_{y,\varepsilon} > 0, \quad \forall x \in I, \quad |x - y| < \alpha_{y,\varepsilon} \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Avec la continuité, on se fixe donc un point $y \in I$ et un niveau ε , et on récupère un $\alpha_{y,\varepsilon}$. Si on change de y ou de ε , on change a priori la valeur de $\alpha_{y,\varepsilon}$. Avec la continuité **UNIFORME**, on obtient un α_ε en ayant seulement fixé un ε . Cet α_ε est donc **VALABLE POUR TOUT POINT** $y \in I$. L'adjectif « uniforme » est précisément là pour signifier cette indépendance de α_ε par rapport à y .



Théorème (Lien entre la continuité, la continuité uniforme et la lipschitzianité)

- (i) Toute fonction uniformément continue sur un intervalle I est continue.
- (ii) Toute fonction lipschitzienne sur un intervalle I est uniformément continue.

Démonstration

- (i) Évident ! S'il existe un α **UNIFORME** valable pour tout point, alors bien sûr qu'il en existe un pour chacun !
- (ii) Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction K -lipschitzienne sur I pour un certain $K > 0$. Soit $\varepsilon > 0$. Posons $\alpha = \frac{\varepsilon}{K}$. Alors pour tous $x, y \in I$ pour lesquels $|x - y| < \alpha$: $|f(x) - f(y)| \leq K|x - y| < K\alpha = \varepsilon$. ■

Le théorème précédent n'a pas de réciproque en général, sauf l'assertion (i) dans le cas d'un segment.

Théorème (Théorème de Heine) Toute fonction continue sur un **SEGMENT** I est uniformément continue.

Démonstration Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$. Par contraposition, faisons l'hypothèse que f n'est pas uniformément continue sur $[a, b]$. Pour un certain $\varepsilon > 0$: $\forall \alpha > 0, \quad \exists x, y \in [a, b], \quad |x - y| < \alpha \quad \text{et} \quad |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe donc deux réels $x_n, y_n \in [a, b]$ pour lesquels $|x_n - y_n| < 2^{-n}$ et $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$. Bornée entre a et b , la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ possède une suite extraite convergente $(x_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, disons de limite $\ell \in [a, b]$. Or $|x_{\varphi(n)} - y_{\varphi(n)}| < 2^{-\varphi(n)}$ et $\varphi(n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, donc $y_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ par encadrement. Ainsi, les deux suites $(x_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers ℓ , mais $f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)})$ ne tend pas vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$, donc f n'est pas continue en ℓ . ■

2 INTÉGRALE D'UNE FONCTION CONTINUE PAR MORCEAUX

Définition (Subdivision d'un segment) On appelle *subdivision de $[a, b]$* toute famille $\sigma = (x_0, \dots, x_p)$ de $[a, b]$ pour laquelle $a = x_0 < \dots < x_p = b$. Le réel strictement positif $\max_{0 \leq k \leq p-1} (x_{k+1} - x_k)$ est appelé le *pas de σ* .

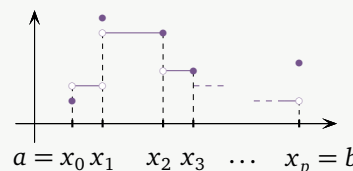
Une subdivision de $[a, b]$ est une famille, mais en présence de deux subdivisions de $[a, b]$, nous nous autoriserons par abus de langage à parler de leur réunion ou de l'inclusion de l'une dans l'autre. Par exemple, la subdivision $(0, 1, 3, 5)$ de $[0, 5]$ est incluse dans la subdivision $(0, 1, 2, 3, 4, 5)$ et la réunion des subdivisions $(0, 1, 3, 5)$ et $(0, 1, 2, 5)$ vaut $(0, 1, 2, 3, 5)$.

2.1 FONCTIONS EN ESCALIER

Définition (Fonction en escalier, subdivision adaptée)

On dit qu'une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ est *en escalier* si pour une certaine subdivision $(x_0, \dots, x_p)$ de $[a, b]$, dite *adaptée à f* :

f est constante sur $]x_k, x_{k+1}[$ pour tout $k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$.



Cette définition ne garantit nullement l'unicité de la subdivision adaptée $(x_0, \dots, x_p)$ et elle n'impose aucune valeur à f en $x_0, \dots, x_p$.

Théorème (Propriétés élémentaires des fonctions en escalier) Soient $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ et $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ deux fonctions en escalier et $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$.

- **Ajout de points à une subdivision adaptée :** Lorsqu'on ajoute un nombre fini de points à une subdivision de $[a, b]$ adaptée à f , le résultat est encore une subdivision de $[a, b]$ adaptée à f .
- **Opérations sur les fonctions en escalier :** La réunion d'une subdivision de $[a, b]$ adaptée à f et d'une subdivision de $[a, b]$ adaptée à g est une subdivision de $[a, b]$ adaptée à f et à g .

Les fonctions $|f|$, $\operatorname{Re}(f)$, $\operatorname{Im}(f)$, $\lambda f + \mu g$ et $f g$ sont elles aussi en escalier sur $[a, b]$.

2.2 FONCTIONS CONTINUES PAR MORCEAUX

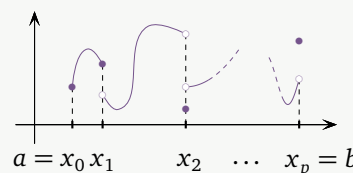
Définition (Fonction continue par morceaux, subdivision adaptée)

On dit qu'une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ est *continue par morceaux* si pour une certaine subdivision $(x_0, \dots, x_p)$ de $[a, b]$, dite *adaptée à f* :

$f|_{]x_i, x_{i+1}[}$ est continue sur $]x_k, x_{k+1}[$

et **PROLONGEABLE PAR CONTINUITÉ EN x_k ET x_{k+1}** pour tout $k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$.

L'ensemble des fonctions continues par morceaux sur $[a, b]$ à valeurs dans $\mathbb{K}$ est noté $\mathcal{CM}([a, b], \mathbb{K})$.



Toute fonction en escalier et toute fonction continue sont continues par morceaux.

Le théorème « Propriétés élémentaires des fonctions en escalier » reste vrai des fonctions continues par morceaux. En particulier, $\mathcal{CM}([a, b], \mathbb{K})$ est une sous-algèbre de $\mathbb{K}^{[a, b]}$.

✗ **Attention !** Des fonctions aussi simples que la fonction inverse et la fonction logarithme ne sont pas continues par morceaux sur $[0, 1]$ quand bien même on les prolonge artificiellement en 0 car le prolongement ne pourra jamais se faire par continuité. L'exigence de prolongement par continuité de la définition n'est pas anodine.

■ **Définition-théorème (Caractère borné d'une fonction continue par morceaux)** Toute fonction continue par morceaux sur $[a, b]$ est bornée et possède donc une norme infinie $\|f\|_\infty$.

✗ **Attention !** Bornée, mais elle n'atteint pas forcément ses bornes ! Faites un dessin.

Démonstration Soit $f \in \mathcal{CM}([a, b], \mathbb{C})$. Notons $(x_0, \dots, x_p)$ une subdivision de $[a, b]$ adaptée à f . Pour tout $k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$, le prolongement par continuité de la fonction réelle $|f|_{|_{]x_k, x_{k+1}[}}$ à $[x_k, x_{k+1}]$ est majoré d'après le théorème des bornes atteintes, disons par M_k . Le maximum des réels positifs $M_1, \dots, M_p$ et $|f(x_0)|, \dots, |f(x_p)|$ majore dès lors $|f|$ sur $[a, b]$ tout entier. ■

2.3 APPROXIMATION UNIFORME PAR DES FONCTIONS EN ESCALIER

Les notions de norme infinie, distance uniforme et convergence uniforme ont été présentées au chapitre « Limites et continuité ».

■ **Théorème (Approximation uniforme d'une fonction continue par morceaux par des fonctions en escalier)** Toute fonction continue par morceaux sur $[a, b]$ à valeurs dans $\mathbb{K}$ est la limite uniforme d'une suite de fonctions en escalier sur $[a, b]$ à valeurs dans $\mathbb{K}$.

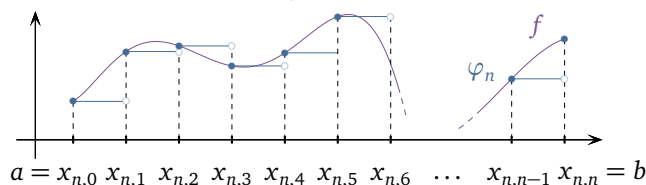
En termes topologiques, vous direz en deuxième année que l'ensemble des fonctions en escalier sur $[a, b]$ à valeurs dans $\mathbb{K}$ est dense dans $\mathcal{CM}([a, b], \mathbb{K})$ au sens de la convergence uniforme.

Démonstration Soit $f \in \mathcal{CM}([a, b], \mathbb{K})$.

- **Cas où f est continue sur $[a, b]$:** Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, posons $x_{n,k} = a + k \frac{b-a}{n}$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ et notons φ_n la fonction définie sur $[a, b]$ par :

$$\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \quad \forall x \in [x_{n,k}, x_{n,k+1}[, \quad \varphi_n(x) = f(x_{n,k}) \\ \text{et } \varphi_n(b) = f(b).$$

Par construction, φ_n est en escalier sur $[a, b]$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.



Montrons que $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge uniformément vers f sur $[a, b]$. Soit $\varepsilon > 0$. D'après le théorème de Heine, f est uniformément continue sur $[a, b]$, donc il existe un réel $\alpha > 0$ pour lequel pour tous $x, y \in [a, b]$:

$$|x - y| < \alpha \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Fixons donc un entier $N \in \mathbb{N}^*$ pour lequel $\frac{b-a}{N} < \alpha$. Soit $n \geq N$. Pour tout $x \in [a, b[$, x appartient à $[x_{n,k}, x_{n,k+1}[$ pour un certain $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, donc $|x - x_{n,k}| < x_{n,k+1} - x_{n,k} = \frac{b-a}{n} \leq \frac{b-a}{N} < \alpha$, donc $|\varphi_n(x) - f(x)| = |f(x) - f(x_{n,k})| < \varepsilon$ par continuité uniforme, et comme c'est vrai pour tout x , $\|\varphi_n - f\|_\infty \leq \varepsilon$.

- **Cas général :** Soit $(x_0, \dots, x_p)$ une subdivision de $[a, b]$ adaptée à f . D'après ce qui précède, f étant continue sur $]x_k, x_{k+1}[$ et prolongeable par continuité en x_k et x_{k+1} , il existe pour tout $k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$ une suite $(\varphi_{k,n})_{n \in \mathbb{N}^*}$ de fonctions en escalier sur $[x_k, x_{k+1}]$ qui converge uniformément vers $f|_{]x_k, x_{k+1}[}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, notons φ_n la fonction définie par $\varphi_n|_{]x_k, x_{k+1}[} = \varphi_{k,n}$ pour tout $k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$ et $\varphi_n(x_k) = f(x_k)$ pour tout $k \in \llbracket 0, p \rrbracket$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, φ_n est en escalier sur $[a, b]$ et :

$$\|\varphi_n - f\|_\infty = \max_{0 \leq k \leq p-1} \|\varphi_{k,n} - f|_{]x_k, x_{k+1}[}\|_{\infty, [x_k, x_{k+1}[}, \quad \text{donc } \|\varphi_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \quad \blacksquare$$

En vue d'une utilisation ultérieure, vous noterez en passant que les fonctions φ_n sont par construction à valeurs dans l'image de f . En particulier, si f est réelle positive, les φ_n le sont aussi. Toute fonction continue par morceaux réelle positive est ainsi la limite uniforme d'une suite de fonctions en escalier réelles positives.

3 CONSTRUCTION DE L'INTÉGRALE

Le principe « base $\times$ hauteur » va nous permettre de définir l'intégrale d'une fonction en escalier assez facilement, mais c'est l'intégrale d'une fonction continue que nous visons. Comment définir « l'aire sous la courbe » pour une fonction continue quelconque ? Réponse : par approximation de celle-ci par des fonctions en escalier grâce au résultat de densité précédent.

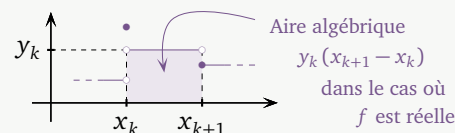
Mais soyons plus précis. Pour construire l'intégrale d'une fonction continue, on a commencé par augmenter le stock des fonctions étudiées en introduisant le concept de fonction continue par morceaux. L'espace vectoriel $\mathcal{CM}([a, b], \mathbb{C})$ contient ainsi à la fois celui des fonctions en escalier sur $[a, b]$ qui nous intéresse peu mais sur lequel nous savons définir facilement l'intégrale, et $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{C})$ qui nous intéresse mais sur lequel nous ne savons pas définir l'intégrale. Par densité, la notion d'intégrale d'une fonction en escalier va être étendue aux fonctions continues par morceaux. En particulier, les fonctions continues auront ainsi chacune une intégrale. Ce qui est assez cocasse dans cette affaire de densité, c'est que l'intersection de $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{C})$ et de l'ensemble des fonctions en escalier sur $[a, b]$ est toute petite, c'est juste l'ensemble des fonctions constantes. La construction de l'intégrale consiste donc à transporter un concept d'un premier endroit vers un deuxième qui n'a presque rien à voir avec le premier. Vive la densité !

3.1 INTÉGRALE D'UNE FONCTION EN ESCALIER

Définition-théorème (Intégrale d'une fonction en escalier) Soient $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ en escalier et $(x_0, \dots, x_p)$ une subdivision de $[a, b]$ adaptée à f . Si y_k désigne pour tout $k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$ la valeur de f sur $]x_k, x_{k+1}[$, le nombre complexe

$$\sum_{k=0}^{p-1} y_k (x_{k+1} - x_k) \text{ ne dépend pas de la subdivision } (x_0, \dots, x_p) \text{ choisie.}$$

On l'appelle l'intégrale de f sur $[a, b]$, notée $\int_{[a,b]} f$ ou $\int_{[a,b]} f(t) dt$.



On définit ici directement l'intégrale d'une fonction en escalier COMPLEXE. Une telle intégrale ne peut bien sûr pas être interprétée en termes d'« aire sous la courbe », fût-elle algébrique.

Démonstration Pour toute subdivision $\sigma = (x_0, \dots, x_p)$ de $[a, b]$ adaptée à f , posons $I_\sigma = \sum_{k=0}^{p-1} y_k (x_{k+1} - x_k)$.

- Soient $\sigma = (x_0, \dots, x_p)$ et $\sigma' = (x'_0, \dots, x'_{p'})$ deux subdivisions de $[a, b]$ adaptées à f . On suppose σ' incluse dans σ . Montrons que $I_\sigma = I_{\sigma'}$. L'inclusion de σ dans σ' nous permet écrire que $\sigma' = (x_{\varphi(1)}, \dots, x_{\varphi(p')})$ pour un certain $p' \in \mathbb{N}$ et une certaine fonction $\varphi : \llbracket 0, p' \rrbracket \rightarrow \llbracket 0, p \rrbracket$ strictement croissante pour laquelle $\varphi(0) = 0$ et $\varphi(p') = p$ — c'est le principe des suites extraites. Pour tout $i \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$, notons y_i la valeur de f sur $]x_i, x_{i+1}[$, et pour tout $j \in \llbracket 0, p'-1 \rrbracket$, y'_j sa valeur sur $]x'_{\varphi(j)}, x'_{\varphi(j+1)}[$.

$$I_{\sigma'} = \sum_{j=0}^{p'-1} y'_j (x'_{\varphi(j+1)} - x'_{\varphi(j)}) = \sum_{j=0}^{p'-1} \sum_{k=\varphi(j)}^{\varphi(j+1)-1} y'_j (x_{k+1} - x_k) \stackrel{y'_j = y_k}{=} \sum_{j=0}^{p'-1} \sum_{k=\varphi(j)}^{\varphi(j+1)-1} y_k (x_{k+1} - x_k) = \sum_{i=0}^{p-1} y_i (x_{i+1} - x_i) = I_\sigma.$$

- Montrons enfin que I_σ ne dépend pas du choix de σ . Soient σ, σ' deux subdivisions de $[a, b]$ adaptées à f . La réunion de σ et σ' est encore une subdivision de $[a, b]$ adaptée à f et contient à la fois σ et σ' , donc d'après le point précédent : $I_\sigma = I_{\sigma \cup \sigma'} = I_{\sigma'}$. ■

Exemple Toute somme finie peut être écrite comme une intégrale. Ainsi, pour tous $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$:

$$\int_{[1, n+1]} a_{[t]} dt = \sum_{k=1}^n a_k ((k+1) - k) = \sum_{k=1}^n a_k \quad \text{via la subdivision } (1, 2, \dots, n+1).$$

Théorème (Deux propriétés de l'intégrale d'une fonction en escalier) Soient $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ et $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ en escalier et $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$.

(i) **Linéarité** : $\int_{[a,b]} (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_{[a,b]} f + \mu \int_{[a,b]} g.$

(ii) **Inégalité triangulaire et même mieux** : $\left| \int_{[a,b]} f \right| \leq \int_{[a,b]} |f| \leq (b-a) \|f\|_\infty.$

Démonstration Donnons-nous une subdivision $(x_0, \dots, x_p)$ de $[a, b]$ adaptée à f et à g , donc à $\lambda f + \mu g$ et $|f|$.

$$\begin{aligned}
 \text{(i)} \quad \int_{[a,b]} (\lambda f + \mu g) &= \sum_{k=0}^{p-1} \overbrace{\left(\lambda f + \mu g \right) \left(\frac{x_k + x_{k+1}}{2} \right)}^{\text{Valeur de } \lambda f + \mu g \text{ sur }]x_k, x_{k+1}[} (x_{k+1} - x_k) \\
 &= \lambda \sum_{k=0}^{p-1} \underbrace{f \left(\frac{x_k + x_{k+1}}{2} \right)}_{\text{Valeur de } f \text{ sur }]x_k, x_{k+1}[} (x_{k+1} - x_k) + \mu \sum_{k=0}^{p-1} \underbrace{g \left(\frac{x_k + x_{k+1}}{2} \right)}_{\text{Valeur de } g \text{ sur }]x_k, x_{k+1}[} (x_{k+1} - x_k) = \lambda \int_{[a,b]} f + \mu \int_{[a,b]} g. \\
 \text{(ii)} \quad \left| \int_{[a,b]} f \right| &= \left| \sum_{k=0}^{p-1} f \left(\frac{x_k + x_{k+1}}{2} \right) (x_{k+1} - x_k) \right| \leq \sum_{k=0}^{p-1} \left| f \left(\frac{x_k + x_{k+1}}{2} \right) \right| (x_{k+1} - x_k) = \int_{[a,b]} |f| \\
 &\leq \sum_{k=0}^{p-1} \|f\|_{\infty} (x_{k+1} - x_k) = (b-a) \|f\|_{\infty}. \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

3.2 INTÉGRALE D'UNE FONCTION CONTINUE PAR MORCEAUX

Nous avons vu qu'il existe toujours une suite $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions en escalier sur $[a, b]$ dont f est la limite uniforme. Il est dès lors tentant de définir l'intégrale $\int_{[a,b]} f$ comme la limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[a,b]} \varphi_n$ dans l'idée que l'aire algébrique sous φ_n tend vers l'aire algébrique sous f lorsque n tend vers $+\infty$, mais cette définition pose trois problèmes :

- La limite existe-t-elle ?
- Ne dépend-elle pas du choix de la suite $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$?
- Pour les fonctions en escalier, la limite obtenue coïncide-t-elle bien avec l'intégrale du paragraphe précédent ?

Définition-théorème (Intégrale d'une fonction continue par morceaux) Soit $f \in \mathcal{C}\mathcal{M}([a, b], \mathbb{C})$.

Pour toute suite de fonctions en escalier $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur $[a, b]$ qui converge uniformément vers f , la suite $\left(\int_{[a,b]} \varphi_n \right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et sa limite ne dépend pas du choix de $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Cette limite unique est appelée l'intégrale de f sur $[a, b]$ et notée $\int_{[a,b]} f$ ou $\int_{[a,b]} f(t) dt$. En outre, si f est en escalier sur $[a, b]$, cette définition coïncide avec la précédente.

Démonstration

- Soient $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\psi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites de fonctions en escalier sur $[a, b]$ dont f est la limite uniforme. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, d'après les deux propriétés de l'intégrale d'une fonction en escalier déjà démontrées :

$$\left| \int_{[a,b]} \varphi_n - \int_{[a,b]} \psi_n \right| = \left| \int_{[a,b]} (\varphi_n - \psi_n) \right| \leq (b-a) \|\varphi_n - \psi_n\|_{\infty} \leq (b-a) (\|f - \varphi_n\|_{\infty} + \|f - \psi_n\|_{\infty}) \quad \star.$$

Il en découle par encadrement que si les suites $\left(\int_{[a,b]} \varphi_n \right)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\left(\int_{[a,b]} \psi_n \right)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent, elles ont la même limite, indépendante de $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\psi_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

- Il reste à montrer que la suite $\left(\int_{[a,b]} \varphi_n \right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge. Or $\|f - \varphi_n\|_{\infty} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc $\|f - \varphi_n\|_{\infty} \leq 1$ à partir d'un certain rang, donc : $\|\varphi_n\|_{\infty} = \|\varphi_n - f + f\|_{\infty} \leq \|f - \varphi_n\|_{\infty} + \|f\|_{\infty} \leq \|f\|_{\infty} + 1$, et ainsi : $\left| \int_{[a,b]} \varphi_n \right| \leq \int_{[a,b]} |\varphi_n| \leq \int_{[a,b]} (\|f\|_{\infty} + 1) = (b-a)(\|f\|_{\infty} + 1)$. Bornée, la suite $\left(\int_{[a,b]} \varphi_n \right)_{n \in \mathbb{N}}$ possède alors une suite extraite convergente de limite ℓ d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass. Notons θ la fonction d'extraction associée. D'après $\star$ appliquée à φ_n et $\varphi_{\theta(n)}$:

$$\left| \int_{[a,b]} \varphi_n - \int_{[a,b]} \varphi_{\theta(n)} \right| \leq (b-a) (\|f - \varphi_n\|_{\infty} + \|f - \varphi_{\theta(n)}\|_{\infty}), \quad \text{donc } \int_{[a,b]} \varphi_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \text{ par encadrement.}$$

- Que dire enfin si f est en escalier sur $[a, b]$? Nous pouvons dans ce cas poser $\varphi_n = f$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, de sorte que $\|f - \varphi_n\|_{\infty} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. La limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[a,b]} \varphi_n$ se trouve ainsi égale à l'intégrale $\int_{[a,b]} f$ de f au sens des fonctions en escalier. Nos deux définitions de l'intégrale d'une fonction en escalier coïncident. $\blacksquare$

On vous demandera souvent de justifier la bonne définition de telle ou telle intégrale. Il s'agit simplement de montrer que la fonction intégrée est continue — éventuellement par morceaux — sur le segment concerné.

Exemple

- L'intégrale $\int_{[0,1]} \frac{\ln(1+t)}{t} dt$ est bien définie car la fonction $t \mapsto \frac{\ln(1+t)}{t}$ est continue sur $]0, 1]$ et prolongeable par continuité en 0 par la valeur 1.
- L'intégrale $\int_{[0,\pi]} \frac{\operatorname{sh}^2 t}{1 - \cos t} dt$ est bien définie car la fonction $t \mapsto \frac{\operatorname{sh}^2 t}{1 - \cos t}$ est continue sur $]0, \pi]$ et prolongeable par continuité en 0 par la valeur 2 : $\frac{\operatorname{sh}^2 t}{1 - \cos t} \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{t^2}{\frac{t^2}{2}} \underset{t \rightarrow 0}{\sim} 2$.

3.3 PROPRIÉTÉS DE L'INTÉGRALE

Théorème (Propriétés de l'intégrale d'une fonction continue par morceaux) Soient $f, g \in \mathcal{C}\mathcal{M}([a, b], \mathbb{C})$.

- (i) **Linéarité** : Pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$: $\int_{[a,b]} (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_{[a,b]} f + \mu \int_{[a,b]} g$.
- (ii) **Inégalité triangulaire** : $\left| \int_{[a,b]} f \right| \leq \int_{[a,b]} |f|$.
- (iii) **Relation de Chasles** : Pour tout $c \in [a, b]$: $\int_{[a,b]} f = \int_{[a,c]} f + \int_{[c,b]} f$.
- (iv) **Lien avec les parties réelle et imaginaire** : $\int_{[a,b]} f = \int_{[a,b]} \operatorname{Re}(f) + i \int_{[a,b]} \operatorname{Im}(f)$.

En particulier, si f est réelle, son intégrale sur $[a, b]$ est un réel.

- (v) **Modification d'un nombre fini de valeurs** : Si f et g sont égales sur $[a, b]$ sauf en un nombre fini de points :

$$\int_{[a,b]} f = \int_{[a,b]} g.$$

Démonstration Les propriétés se démontrent toutes de la même façon. On les prouve d'abord pour les fonctions en escalier, puis dans le cas général par passage à la limite.

Donnons-nous une fois pour toutes une suite de fonctions en escalier $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur $[a, b]$ dont f est la limite uniforme et une suite de fonctions en escalier $(\psi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur $[a, b]$ dont g est la limite uniforme.

- (i) Pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\|(\lambda f + \mu g) - (\lambda \varphi_n + \mu \psi_n)\|_\infty \leq |\lambda| \cdot \|f - \varphi_n\|_\infty + |\mu| \cdot \|g - \psi_n\|_\infty$, donc par encadrement, $\|(\lambda f + \mu g) - (\lambda \varphi_n + \mu \psi_n)\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Ainsi, par linéarité de l'intégrale d'une fonction en

$$\text{escalier : } \int_{[a,b]} (\lambda f + \mu g) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[a,b]} (\lambda \varphi_n + \mu \psi_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\lambda \int_{[a,b]} \varphi_n + \mu \int_{[a,b]} \psi_n \right) = \lambda \int_{[a,b]} f + \mu \int_{[a,b]} g.$$

- (ii) Pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\|f - \varphi_n\|_\infty \leq \|f - \varphi_n\|_\infty$, donc $\|f - \varphi_n\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Ainsi, d'après l'inégalité triangulaire pour les fonctions en escalier : $\left| \int_{[a,b]} f - \int_{[a,b]} \varphi_n \right| \leq \int_{[a,b]} |f - \varphi_n| \leq \int_{[a,b]} \|f - \varphi_n\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Ainsi, $\int_{[a,b]} f = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[a,b]} \varphi_n$.

- (iii) **Cas où f est en escalier** : Quitte à ajouter le point c à la subdivision $(x_0, \dots, x_p)$, on peut supposer que $x_q = c$ pour un certain $q \in \llbracket 0, p \rrbracket$. La fonction $f|_{[a,c]}$ est alors en escalier sur $[a, c]$ de subdivision adaptée $(x_0, \dots, x_q)$ et $f|_{[c,b]}$ l'est sur $[c, b]$ de subdivision adaptée $(x_q, \dots, x_p)$. Enfin :

$$\int_{[a,b]} f = \sum_{k=0}^{p-1} f\left(\frac{x_k + x_{k+1}}{2}\right)(x_{k+1} - x_k) = \sum_{k=0}^{q-1} f\left(\frac{x_k + x_{k+1}}{2}\right)(x_{k+1} - x_k) + \sum_{k=q}^{p-1} f\left(\frac{x_k + x_{k+1}}{2}\right)(x_{k+1} - x_k) = \int_{[a,c]} f + \int_{[c,b]} f.$$

Cas général : Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\varphi_n|_{[a,c]}$ et $\varphi_n|_{[c,b]}$ sont en escalier et $\|f|_{[a,c]} - \varphi_n|_{[a,c]}\|_\infty \leq \|f - \varphi_n\|_\infty$, donc $\|f|_{[a,c]} - \varphi_n|_{[a,c]}\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, et de même $\|f|_{[c,b]} - \varphi_n|_{[c,b]}\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Ainsi, $f|_{[a,c]}$ est la limite uniforme de $(\varphi_n|_{[a,c]})_{n \in \mathbb{N}}$ et $f|_{[c,b]}$ de $(\varphi_n|_{[c,b]})_{n \in \mathbb{N}}$, donc :

$$\int_{[a,b]} f = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[a,b]} \varphi_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_{[a,c]} \varphi_n|_{[a,c]} + \int_{[c,b]} \varphi_n|_{[c,b]} \right) = \int_{[a,c]} f + \int_{[c,b]} f.$$

$$(iv) \text{ Cas où } f \text{ est en escalier : } \int_{[a,b]} f = \sum_{k=0}^{p-1} f\left(\frac{x_k + x_{k+1}}{2}\right) (x_{k+1} - x_k) \\ = \sum_{k=0}^{p-1} \operatorname{Re}(f)\left(\frac{x_k + x_{k+1}}{2}\right) (x_{k+1} - x_k) + i \sum_{k=0}^{p-1} \operatorname{Im}(f)\left(\frac{x_k + x_{k+1}}{2}\right) (x_{k+1} - x_k) = \int_{[a,b]} \operatorname{Re}(f) + i \int_{[a,b]} \operatorname{Im}(f).$$

Cas général : Pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\|\operatorname{Re}(f) - \operatorname{Re}(\varphi_n)\|_\infty \leq \|f - \varphi_n\|_\infty$, donc $\|\operatorname{Re}(f) - \operatorname{Re}(\varphi_n)\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, et de même $\|\operatorname{Im}(f) - \operatorname{Im}(\varphi_n)\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Ainsi :

$$\int_{[a,b]} f = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[a,b]} \varphi_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_{[a,b]} \operatorname{Re}(\varphi_n) + i \int_{[a,b]} \operatorname{Im}(\varphi_n) \right) = \int_{[a,b]} \operatorname{Re}(f) + i \int_{[a,b]} \operatorname{Im}(f).$$

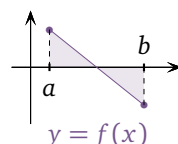
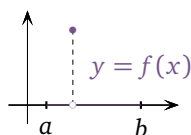
(v) Si f et g sont égales sauf en un nombre fini de points, $g - f$ est nulle partout sauf en ces points, donc est en escalier sur $[a, b]$ d'intégrale $\int_{[a,b]} (g - f) = 0$. Par linéarité enfin : $\int_{[a,b]} f = \int_{[a,b]} g$. ■

■ **Théorème (Propriétés de l'intégrale d'une fonction continue par morceaux réelle)** Soient $f, g \in \mathcal{CM}([a, b], \mathbb{R})$.

- (i) **Positivité :** Si $f \geq 0$, alors $\int_{[a,b]} f \geq 0$. (ii) **Croissance :** Si $f \leq g$, alors $\int_{[a,b]} f \leq \int_{[a,b]} g$.
 (iii) **Positivité stricte :** Si f est positive sur $[a, b]$, strictement en au moins un point de continuité, et si $a < b$, alors $\int_{[a,b]} f > 0$.
 (iv) **Nullité avec signe constant :** Si f est CONTINUE et de signe constant et si $\int_{[a,b]} f = 0$ avec $a < b$, alors f est identiquement nulle sur $[a, b]$.

✗ **Attention !** Continuité et signe constant sont essentiels dans l'assertion (iv) !

Ici, f est de signe constant et d'intégrale nulle, mais n'est pas nulle sur tout $[a, b]$ par manque de continuité.



Ici, f est continue et d'intégrale nulle, mais n'est pas nulle sur tout $[a, b]$ car elle n'y est pas de signe constant.

Démonstration Donnons-nous une fois pour toutes une suite de fonctions en escalier $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur $[a, b]$ dont f est la limite uniforme et une suite de fonctions en escalier $(\psi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur $[a, b]$ dont g est la limite uniforme.

(i) Comme $f \geq 0$, on peut choisir la fonction φ_n positive pour tout $n \in \mathbb{N}$. Ainsi, par définition de l'intégrale d'une fonction en escalier, $\int_{[a,b]} \varphi_n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, donc $\int_{[a,b]} f = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[a,b]} \varphi_n \geq 0$.

(ii) Comme $f \leq g$, $\int_{[a,b]} (g - f) \geq 0$ par positivité, puis $\int_{[a,b]} f \leq \int_{[a,b]} g$ par linéarité.

(iii) Par hypothèse, f est continue en un certain $x_0 \in [a, b]$ pour lequel $f(x_0) > 0$, donc elle est minorée par $\frac{f(x_0)}{2}$ sur un intervalle $[x_0^-, x_0^+]$ contenant x_0 avec $a \leq x_0^- < x_0^+ \leq b$. La fonction $\varphi = \frac{f(x_0)}{2} \mathbb{1}_{[x_0^-, x_0^+]}$ est alors en escalier sur $[a, b]$ et $\varphi \leq f$ par construction — notamment parce que f est positive — donc par croissance de l'intégrale : $\int_{[a,b]} f \geq \int_{[a,b]} \varphi = \frac{f(x_0)}{2} (x_0^+ - x_0^-) > 0$.

(iv) On peut supposer f positive quitte à la remplacer par $-f$. Il s'agit de montrer par contraposition que si f n'est pas identiquement nulle sur $[a, b]$, alors $\int_{[a,b]} f > 0$, mais c'est une simple conséquence de (iii). ■

La notation $\int_{[a,b]} f$ nous a imposé l'inégalité $a \leq b$ jusqu'ici car nous sommes dans le sens croissant avec nos $x_{i+1} - x_i \geq 0$.

Pour tout intervalle I et pour tous $f \in \mathcal{CM}(I, \mathbb{C})$ et $a, b \in I$, on pose à présent :

$$\int_a^b f = \int_a^b f(t) dt = \int_{[a,b]} f \quad \text{si } a \leq b \quad \text{et} \quad \int_a^b f = \int_a^b f(t) dt = - \int_{[b,a]} f \quad \text{si } b < a.$$

Cette nouvelle notation s'utilise comme la précédente, **MAIS ATTENTION**, avec un petit changement quand même en cas d'inégalités. Si $b < a$, alors $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_b^a |f|$, et si de plus $f \geq 0$, alors $\int_a^b f \leq 0$.

Exemple On pose pour tout $x \geq 0$: $A(x) = \int_0^1 \frac{e^t}{1+xt} dt$. La fonction A ainsi définie est décroissante sur $\mathbb{R}_+$.

Démonstration Soient $x, y \geq 0$ deux réels pour lesquels $x < y$. Pour tout $t \in [0, 1]$: $\frac{e^t}{1+yt} \leq \frac{e^t}{1+xt}$, donc par croissance de l'intégrale : $A(y) = \int_0^1 \frac{e^t}{1+yt} dt \leq \int_0^1 \frac{e^t}{1+xt} dt = A(x)$.

✗ **Attention !** Impossible ici de dériver A pour prouver sa monotonie car rien ne nous dit que A est dérivable. Si A avait été de la forme $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ pour une certaine fonction continue f , nous aurions pu la dériver grâce au théorème fondamental du calcul intégral — démontré plus loin — mais la variable x n'est pas au bon endroit ici.

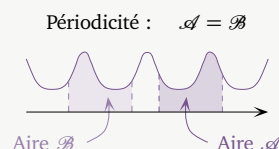
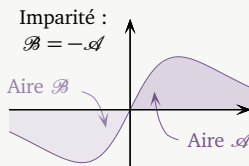
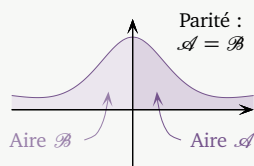
Nous admettrons le résultat qui suit pour gagner du temps — mais nous l'avons démontré dans le cas continu sous forme d'exercice au chapitre « Techniques élémentaires de calcul intégral ».

Théorème (Intégrales d'une fonction paire/impaire/périodique)

(i) **Fonctions paires/impaires** : Soit $f \in \mathcal{CM}([-a, a], \mathbb{C})$ avec $a \geq 0$.

Si f est paire, alors $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$, et si f est impaire, alors $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

(ii) **Fonctions périodiques** : Pour tout $f \in \mathcal{CM}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ T -périodique et tout $a \in \mathbb{R}$: $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$.



3.4 SOMMES DE RIEMANN OU MÉTHODE DES RECTANGLES

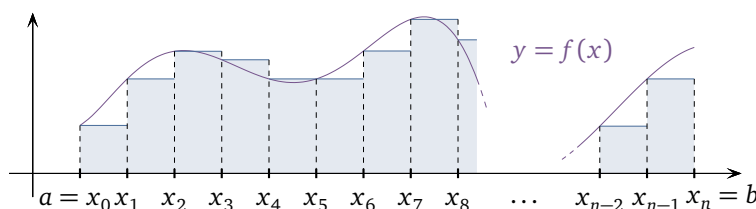
Théorème (Sommes de Riemann ou méthode des rectangles) Pour toute fonction $f \in \mathcal{CM}([a, b], \mathbb{C})$:

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx \quad \text{et} \quad \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

Si de plus f est de classe $\mathcal{C}^1$: $\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx + O\left(\frac{1}{n}\right).$

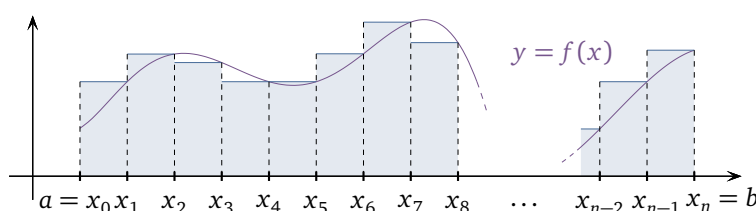
Ce théorème affirme en particulier l'EXISTENCE des deux limites.

On ne comprend les sommes de Riemann qu'en les dessinant. Pour n fixé, on a noté ci-dessous x_k le point $a + k \frac{b-a}{n}$.



L'aire du domaine coloré vaut

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right).$$



L'aire du domaine coloré vaut

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right).$$

Démonstration Nous nous contenterons du cas où f est continue sur $[a, b]$. Pour tous $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, posons $x_{n,k} = a + k \frac{b-a}{n}$.

- **Cas continu** : Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, notons φ_n la fonction en escalier sur $[a, b]$ définie par :

$$\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \quad \forall x \in [x_{n,k}, x_{n,k+1}[, \quad \varphi_n(x) = f(x_{n,k}) \quad \text{et} \quad \varphi_n(b) = f(b).$$

Comme nous l'avons vu plus haut, $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge uniformément vers f sur $[a, b]$. Par conséquent :

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{n,k})(x_{n,k+1} - x_{n,k}) = \int_a^b \varphi_n(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

- **Majoration de l'erreur dans le cas lipschitzien** : Supposons f K -lipschitzienne pour un certain $K > 0$. Cette hypothèse est vérifiée en particulier si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur le segment $[a, b]$ d'après le théorème des bornes atteintes et l'inégalité des accroissements finis. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{n,k}) \right| &= \left| \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_{n,k}}^{x_{n,k+1}} f(x) dx - \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_{n,k}}^{x_{n,k+1}} f(x_{n,k}) dx \right| = \left| \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_{n,k}}^{x_{n,k+1}} (f(x) - f(x_{n,k})) dx \right| \\ &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_{n,k}}^{x_{n,k+1}} |f(x) - f(x_{n,k})| dx \leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_{n,k}}^{x_{n,k+1}} K(x - x_{n,k}) dx \leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_{n,k}}^{x_{n,k+1}} K \frac{b-a}{n} dx = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{K(b-a)^2}{n^2} = \frac{K(b-a)^2}{2n}. \end{aligned}$$

La majoration de l'écart en $O\left(\frac{1}{n}\right)$ est ainsi démontrée. ■

Quand veut reconnaître quelque part une somme de Riemann, on se ramène généralement au cas particulier suivant, sur lequel la forme de la fonction f est facile à lire. Pour toute fonction $f \in \mathcal{CM}([0, 1], \mathbb{C})$:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(x) dx \quad \text{et} \quad \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(x) dx.$$

Exemple Admettons momentanément le théorème fondamental du calcul intégral. Par continuité de $x \mapsto \frac{1}{1+x}$ sur $[0, 1]$:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = [\ln x]_{x=0}^{x=1} = \ln 2.$$

Exemple Donnons-nous pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ une variable uniforme X_n sur $\llbracket 1, n \rrbracket$. La variable aléatoire $U_n = \frac{X_n}{n}$ est alors uniforme sur $\left\{\frac{k}{n} \mid k \in \llbracket 1, n \rrbracket\right\}$ et pour toute fonction $f \in \mathcal{CM}([0, 1], \mathbb{C})$, d'après la formule de transfert :

$$E(f(U_n)) = \sum_{k=1}^n P(X_n = k) f\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(x) dx.$$

4 INTÉGRATION ET DÉRIVATION

4.1 RAPPELS SUR LES PRIMITIVES

Le théorème d'« unicité » suivant découle de la caractérisation des fonctions constantes dérivables.

Définition-théorème (Primitives, « unicité » à constante additive près) Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction. On dit qu'une fonction $F : I \rightarrow \mathbb{C}$ est *UNE primitive de f sur I* si F est dérivable sur I de dérivée f .

« **Unicité** » à constante additive près : Si f possède une primitive F sur I , ses primitives en général sont toutes les fonctions $F + \lambda$, λ décrivant $\mathbb{C}$.

Rappelons au cas où que nous avons appris à primitiver un certain nombre de fonctions classiques au chapitre « Techniques élémentaires de calcul intégral » :

- les fonctions $x \mapsto e^{ax} \cos(bx)$ et $x \mapsto e^{ax} \sin(bx)$ avec $a, b \in \mathbb{R}^*$ grâce à l'exponentielle complexe,
- les fonctions $x \mapsto \cos^m x \sin^n x$ avec $m, n \in \mathbb{N}$ par linéarisation,
- les fonctions rationnelles par décomposition en éléments simples.

Les tableaux suivants listent les primitives usuelles qu'il est utile de connaître.

Fonction	Primitive
e^x	e^x
$\ln x$	$x \ln x - x$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $
$x^\alpha \ (\alpha \neq -1)$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$

Fonction	Primitive
$\cos x$	$\sin x$
$\sin x$	$-\cos x$
$\tan x$	$-\ln \cos x $

Fonction	Primitive
$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{sh} x$
$\operatorname{sh} x$	$\operatorname{ch} x$
$\operatorname{th} x$	$\ln \operatorname{ch} x$

Fonction	Primitive
$\frac{1}{1+x^2}$	$\operatorname{Arctan} x$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\operatorname{Arcsin} x$

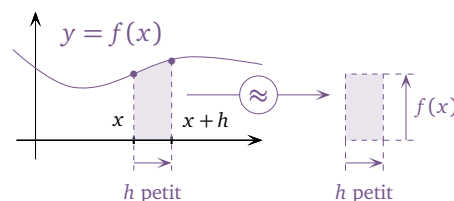
4.2 LE THÉORÈME FONDAMENTAL DU CALCUL INTÉGRAL

Exemple Certaines fonctions continues par morceaux sont sans primitive. C'est le cas de la fonction indicatrice $\mathbb{1}_{\{1\}}$ sur $[0, 2]$. Supposons en effet par l'absurde qu'elle possède une primitive F sur $[0, 2]$. La fonction F' est alors identiquement nulle sur l'intervalle $[0, 1[$, donc F y est constante. De même, F' est nulle sur $]1, 2]$, donc F y est constante. Cependant, F est continue sur $[0, 2]$, donc ici constante sur $[0, 2]$ tout entier. Il en découle que $1 = \mathbb{1}_{\{1\}}(1) = F'(1) = 0$ — contradiction.

Théorème (Théorème fondamental du calcul intégral) Soient $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{C})$ et $a, b \in I$.

- (i) **Primitivation** : La fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est une primitive de f sur I . Ainsi, toute fonction continue possède une primitive.
- Pour tout $A \in \mathbb{C}$, la fonction $x \mapsto A + \int_a^x f(t) dt$ est l'unique primitive de f sur I de valeur A en a .
- (ii) **Calcul intégral** : Pour toute primitive F de f : $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

Fondamental, ce théorème l'est parce qu'il établit un lien entre des notions apparemment sans rapport, les notions d'aire/intégrale d'un côté et de primitive/dérivée de l'autre. Quelle intuition derrière ce lien ? Supposons f réelle et notons F la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$. Sur la figure ci-contre, h est supposé proche de 0, donc par continuité de f en x , $f(t) \approx f(x)$ pour tout t compris entre x et $x+h$. L'aire algébrique sous la courbe de f entre x et $x+h$ vaut ainsi approximativement $hf(x)$ en tant que « base $\times$ hauteur », mais elle vaut aussi $F(x+h) - F(x)$ d'après la relation de Chasles, donc $F(x+h) - F(x) \approx hf(x)$ pour h proche de 0. Ce raisonnement montre sans rigueur que $\frac{F(x+h) - F(x)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} f(x)$, i.e. que F est dérivable en x et $F'(x) = f(x)$.



Démonstration

- (i) Montrons que $x \mapsto \int_a^x f$ est une primitive de f sur I . Fixons pour cela $x \in I$ et montrons que F est dérivable en x avec $F'(x) = f(x)$. Soit $\varepsilon > 0$. Par continuité en x , il existe un réel $\alpha > 0$ pour lequel pour tout $t \in I$: $|t - x| < \alpha \implies |f(t) - f(x)| < \varepsilon$. Ainsi, pour tout $h \in \mathbb{R}^*$ pour lequel $x+h \in I$ et $|h| < \alpha$:

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| &= \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt - \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(x) dt \right| = \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} (f(t) - f(x)) dt \right| \\ &\leq \begin{cases} \frac{1}{|h|} \int_x^{x+|h|} |f(t) - f(x)| dt \leq \frac{1}{|h|} \int_x^{x+|h|} \varepsilon dt = \varepsilon & \text{si } h > 0 \\ \frac{1}{|h|} \int_{x-|h|}^x |f(t) - f(x)| dt \leq \frac{1}{|h|} \int_{x-|h|}^x \varepsilon dt = \varepsilon & \text{si } h < 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Conclusion : $\frac{F(x+h) - F(x)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} f(x)$, donc F est dérivable en x et $F'(x) = f(x)$.

- (ii) La fonction F est une primitive de f qui vaut $F(a)$ en a et c'est la seule, donc $F(x) = F(a) + \int_a^x f$ pour tout $x \in I$ d'après (i). Il reste à évaluer en b . ■

Exemple Pour tout $\alpha \geq 0$: $\int_0^1 x^\alpha dx = \left[\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} \right]_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{\alpha+1}$. Intégrale très courante, à connaître par cœur !

Exemple $\int_0^1 e^{e^t+t} dt = [e^{e^t}]_{t=0}^{t=1} = e^e - e$. Et sans bornes : $\int^x e^{e^t+t} dt = e^{e^x}$.

✗ **Attention !** Le théorème fondamental du calcul intégral montre que certaines fonctions définies par des intégrales sont dérivables — et même de classe $\mathcal{C}^1$ — **MAIS PAS N'IMPORTE QUELLES INTÉGRALES !**

De quelles fonctions le théorème fondamental nous parle-t-il ?
UNIQUEMENT des fonctions de la forme :

Le même x ! $\xrightarrow{\quad} \int_a^x f(t) dt$ Pas de x !

Face un problème d'un autre type, soit on parvient à se ramener à la forme ci-dessus, soit on trouve une autre idée.

Exemple La fonction $x \mapsto \int_0^1 e^{xt^2} dt$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ de dérivée $x \mapsto \frac{e^x}{2x} - \frac{1}{2x} \int_0^1 e^{xt^2} dt$.

Démonstration Pour tout $x > 0$: $\varphi(x) \stackrel{u=t\sqrt{x}}{=} \frac{1}{\sqrt{x}} \int_0^{\sqrt{x}} e^{u^2} du = \frac{F(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}$ où F est la fonction $x \mapsto \int_0^x e^{u^2} du$.
 D'après le théorème fondamental du calcul intégral, F est une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction continue $u \mapsto e^{u^2}$.
 Ainsi, φ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et pour tout $x > 0$: $\varphi'(x) = \frac{F'(\sqrt{x})}{2x} - \frac{F(\sqrt{x})}{2x\sqrt{x}} = \frac{F'(\sqrt{x})}{2x} - \frac{\varphi(x)}{2x} = \frac{e^x}{2x} - \frac{\varphi(x)}{2x}$.

Le résultat qui suit est souvent utile et nous l'illustrerons au prochain paragraphe.

■ **Théorème (Un petit résultat utile)** Pour tout $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{C})$: $\int_a^x f \xrightarrow{x \rightarrow b^-} \int_a^b f$ et $\int_x^b f \xrightarrow{x \rightarrow a^+} \int_a^b f$.

Démonstration Pour la première égalité, notons F la fonction $x \mapsto \int_a^x f$ sur $[a, b]$, qui est une primitive de f d'après le théorème fondamental du calcul intégral par continuité de f . En particulier, F est **CONTINUE EN b** , donc : $\int_a^x f = F(x) \xrightarrow{x \rightarrow b^-} F(b) = \int_a^b f$. ■

■ 4.3 INTÉGRATION PAR PARTIES ET CHANGEMENT DE VARIABLE

■ **Théorème (Intégration par parties ou IPP)** Soient $u, v \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{C})$ et $a, b \in I$. $\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'$.

Démonstration Comme u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$, les fonctions $(uv)'$, $u'v$ et uv' sont continues, donc d'après le théorème fondamental du calcul intégral et par linéarité de l'intégrale :

$$[uv]_a^b = \int_a^b (uv)' = \int_a^b (u'v + uv') = \int_a^b u'v + \int_a^b uv'. \quad \blacksquare$$

■ **Théorème (Changement de variable)** Soient $\varphi \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ à valeurs dans J , $f \in \mathcal{C}(J, \mathbb{C})$ et $a, b \in I$.

$$\int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx.$$

Pour retrouver la formule, on dérive la relation $x = \varphi(t) : \frac{dx}{dt} = \varphi'(t)$, de sorte que $f(x) dx = f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$. Ensuite, on intègre — pendant que t varie de a à b , $x = \varphi(t)$ varie de $\varphi(a)$ à $\varphi(b)$.

Démonstration Continue, f possède une primitive F de classe $\mathcal{C}^1$, et comme φ est de classe $\mathcal{C}^1$, la fonction $(F \circ \varphi)' = f \circ \varphi \times \varphi'$ est continue. Par conséquent, d'après le théorème fondamental du calcul intégral :

$$\int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = [F \circ \varphi]_a^b = F(\varphi(b)) - F(\varphi(a)) = [F]_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx. \quad \blacksquare$$

Exemple $\int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos x}{x^2} dx = \int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{x} dx.$

Démonstration Les fonctions $x \mapsto \frac{1 - \cos x}{x^2}$ et $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$ sont continues sur $]0, 2\pi]$ et prolongeables par continuité en 0 par les valeurs $\frac{1}{2}$ et 1 respectivement, donc les intégrales $\int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos x}{x^2} dx$ et $\int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{x} dx$ sont bien définies. Ensuite, formellement :

$$\int^u (1 - \cos x) \times \frac{1}{x^2} dx \stackrel{\text{IPP}}{=} (1 - \cos u) \times \left(-\frac{1}{u}\right) - \int^u \sin x \times \left(-\frac{1}{x}\right) dx = \frac{\cos u - 1}{u} + \int^u \frac{\sin x}{x} dx.$$

Hélas, la fonction $x \mapsto 1 - \cos x$ a beau être de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 2\pi]$, la fonction $x \mapsto -\frac{1}{x}$ n'est de classe $\mathcal{C}^1$ que sur $]0, 2\pi]$ et aucun prolongement ne la rendrait de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 2\pi]$. Comment faire une intégration par parties sur $[0, 2\pi]$ dans ces conditions ? Réponse : par un passage à la limite, grâce au théorème fondamental du calcul intégral. En l'occurrence, pour tout $\varepsilon \in]0, 2\pi]$:

$$\int_\varepsilon^{2\pi} \frac{1 - \cos x}{x^2} dx \stackrel{\text{IPP}}{=} \left[\frac{\cos x - 1}{x} \right]_{x=\varepsilon}^{x=2\pi} + \int_\varepsilon^{2\pi} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1 - \cos \varepsilon}{\varepsilon} + \int_\varepsilon^{2\pi} \frac{\sin x}{x} dx.$$

On conclut en faisant simplement tendre ε vers 0^+ et en observant que :

$$\int_\varepsilon^{2\pi} \frac{1 - \cos x}{x^2} dx \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos x}{x^2} dx \quad \text{et} \quad \int_\varepsilon^{2\pi} \frac{\sin x}{x} dx \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{x} dx.$$

4.4 FORMULES DE TAYLOR-LAGRANGE

Théorème (Formule de Taylor-Lagrange avec reste intégral) Soient $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{C})$ et $a, b \in I$.

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \underbrace{\int_a^b \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (b-t)^n dt}_{\text{Reste intégral}}.$$

Pour $n = 0$, cette formule n'est jamais que le théorème fondamental du calcul intégral.

Démonstration Fixons I , a et b et montrons par récurrence sur n que le résultat est vrai de toute fonction de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur I .

Initialisation : Pour tout $f \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{C})$: $f(b) = f(a) + \int_a^b f'(t) dt$.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$. Faisons l'hypothèse que le résultat est vrai de toute fonction de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur I . Soit $f \in \mathcal{C}^{n+2}(I, \mathbb{C})$. Alors f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur I , donc par hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned} f(b) &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (b-t)^n dt \\ &\stackrel{\text{IPP}}{=} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \left[\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} \times \frac{-(b-t)^{n+1}}{n+1} \right]_{t=a}^{t=b} - \int_a^b \frac{f^{(n+2)}(t)}{n!} \times \frac{-(b-t)^{n+1}}{n+1} dt \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \int_a^b \frac{f^{(n+2)}(t)}{(n+1)!} (b-t)^{n+1} dt. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Exemple Pour tout $x \geq 0$: $x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}.$

Démonstration On pourrait effectuer deux études de fonctions, mais il y a mieux. Fixons $x \geq 0$ et appliquons la formule de Taylor-Lagrange avec reste intégral à la fonction $t \mapsto \ln(1+t)$ de classe $\mathcal{C}^4$ entre 0 et x :

- à l'ordre 2 : $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \int_0^x \frac{(x-t)^2}{(1+t)^3} dt$, or $x \geq 0$, donc $\int_0^x \frac{(x-t)^2}{(1+t)^3} dt \geq 0$.
- à l'ordre 3 : $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \int_0^x \frac{(x-t)^3}{(1+t)^4} dt$, or $x \geq 0$, donc $\int_0^x \frac{(x-t)^3}{(1+t)^4} dt \geq 0$.

Théorème (Inégalité de Taylor-Lagrange) Soient $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{C})$ et $a, b \in I$.

$$\left| f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k \right| \leq \frac{|b-a|^{n+1}}{(n+1)!} \|f^{(n+1)}\|_\infty, \quad \text{où la norme infinie est calculée sur le segment d'extrémités } a \text{ et } b.$$

Démonstration Le réel $\|f^{(n+1)}\|_\infty$ est bien défini d'après le théorème des bornes atteintes. Si $a \leq b$:

$$\begin{aligned} \left| f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k \right| &= \left| \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (b-t)^n dt \right| \leq \int_a^b \frac{|f^{(n+1)}(t)|}{n!} |b-t|^n dt \leq \|f^{(n+1)}\|_\infty \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} dt \\ &= \|f^{(n+1)}\|_\infty \left[-\frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} \right]_{t=a}^{t=b} = \frac{|b-a|^{n+1}}{(n+1)!} \|f^{(n+1)}\|_\infty. \end{aligned}$$

Si $b < a$, on fait pareil en inversant l'ordre des bornes dans les majorations post-inégalité triangulaire. ■

Dans un développement limité, l'approximation effectuée est locale, mais aucun contrôle explicite de l'erreur commise n'est fourni. En quelque sorte, le flou qui entoure les petits o et les rend si pratiques à l'usage ne les rend pas aptes à toutes les manipulations. En particulier, on ne peut pas intégrer le développement suivant sur $[0, 1]$: $\ln(1+x) = x + o(x)$, ni sommer celui-ci de 1 à n : $\sin \frac{\pi}{k^2} = \frac{\pi}{k^2} + o\left(\frac{1}{k^2}\right)$. Contrairement à la formule de Taylor-Young, l'inégalité de Taylor-Lagrange a le grand mérite de fournir des majorations explicites, qu'on peut notamment intégrer ou sommer.

Exemple Pour tout $z \in \mathbb{C}$: $e^z = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k}{k!}$.

Démonstration Soit $z \in \mathbb{C}$ fixé. La fonction $t \mapsto e^{tz}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[0, 1]$ et pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $t \in [0, 1]$: $|f^{(n+1)}(t)| = |z^{n+1} e^{tz}| = |z|^{n+1} e^{t \operatorname{Re}(z)} \leq |z|^{n+1} e^{|\operatorname{Re}(z)|}$. D'après l'inégalité de Taylor-Lagrange :

$$\left| e^z - \sum_{k=0}^n \frac{z^k}{k!} \right| = \left| f(1) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} \right| \leq \frac{|z|^{n+1} e^{|\operatorname{Re}(z)|}}{(n+1)!} \quad \text{et on conclut par encadrement.}$$

5 LIMITES D'INTÉGRALES

✗ **Attention !** Nous aurons souvent à calculer des limites du genre $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(t) dt$ ou $\lim_{x \rightarrow x_0} \int_a^b f(x, t) dt$. Eh bien, sachez qu'en général :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(t) dt \neq \int_a^b \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(t) dt$$

et

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \int_a^b f(x, t) dt \neq \int_a^b \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, t) dt.$$

Exemple Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, notons f_n la fonction continue par morceaux $t \mapsto \begin{cases} nt^{n-1} & \text{si } t \in [0, 1[\\ 0 & \text{si } t = 1. \end{cases}$ La suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge **SIMPLEMENT** vers la fonction nulle sur $[0, 1]$ car $f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ pour tout $t \in [0, 1]$. Pourtant :

$$\int_0^1 \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(t) dt = \int_0^1 0 dt = 0 \quad \text{alors que} \quad \int_0^1 f_n(t) dt = [t^n]_{t=0}^{t=1} = 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 \neq 0. \text{ Aïe !}$$

Ainsi, la convergence **SIMPLE** n'ouvre aucune perspective de permutation. En cas de convergence **UNIFORME** au contraire, on peut permuter limite et intégrale sans autre forme de procès. Le résultat sert peu en pratique cela dit et je vous le cite surtout pour son intérêt moral. Vous aurez de bien meilleurs théorèmes en deuxième année.

Théorème (Permutation limite uniforme-intégrale) Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{C})^{\mathbb{N}}$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction.

Si $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f_n(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt$.

Démonstration Pour commencer, f est continue sur $[a, b]$ en tant que limite uniforme de fonctions continues. Ensuite, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\left| \int_a^b f_n(t) dt - \int_a^b f(t) dt \right| = \left| \int_a^b (f_n(t) - f(t)) dt \right| \leq \int_a^b |f_n(t) - f(t)| dt \leq \|f_n - f\|_{\infty} (b - a)$$

et on conclut par encadrement. ■

En MPSI, nous permuterons limite et intégrale en appliquant soigneusement le théorème d'encadrement.

Exemple Pour tout $f \in \mathcal{CM}([0, 1], \mathbb{R})$: $\int_0^1 t^n f(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Démonstration Continue par morceaux, f est bornée sur le segment $[0, 1]$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\left| \int_0^1 t^n f(t) dt \right| \leq \int_0^1 t^n |f(t)| dt \leq \|f\|_{\infty} \int_0^1 t^n dt = \frac{\|f\|_{\infty}}{n+1} \quad \text{et on conclut par encadrement.}$$

Exemple $\int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \ln 2$.

Démonstration Quand x tend vers 0, $\frac{e^t}{t} \approx \frac{1}{t}$ pour $t \in [x, 2x]$, donc on peut espérer que $\int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt \approx \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt$, mais cela reste à prouver.

Proprement, pour tous $x > 0$ et $t \in [x, 2x]$: $\frac{1}{t} \leq \frac{e^t}{t} \leq \frac{e^{2x}}{t}$, donc par croissance de l'intégrale :

$$\ln 2 = \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt \leq \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt \leq e^{2x} \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt = e^{2x} \ln 2 \quad \text{et on conclut par encadrement.}$$

Et pour finir, un exemple plus compliqué qui fait travailler plein de choses.

Exemple $\int_0^1 \frac{x \ln x}{1-x^2} dx = -\frac{\pi^2}{24}$.

Démonstration L'intégrale est bien définie car la fonction intégrée est continue sur $]0, 1[$ et prolongeable par continuité en 0 par la valeur 0 et en 1 par la valeur $-\frac{1}{2}$ car $\frac{x \ln x}{1-x^2} = -\frac{x}{1+x} \times \frac{\ln x}{x-1} \underset{x \rightarrow 1}{\sim} -\frac{1}{2}$.

À présent, $\sum_{k=0}^{+\infty} x^{2k} = \frac{1}{1-x^2}$ pour tous $x \in]0, 1[$, donc $\int_0^1 \frac{x \ln x}{1-x^2} dx = \int_0^1 \sum_{k=0}^{+\infty} x^{2k+1} \ln x dx$. i seulement on pouvait permuter une intégrale et une somme infinie ! En réalité, c'est ce que nous allons faire, mais il faut être soigneux. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\left| \sum_{k=0}^n \int_0^1 x^{2k+1} \ln x dx - \int_0^1 \frac{x \ln x}{1-x^2} dx \right| = \left| \int_0^1 \left(\sum_{k=0}^n x^{2k} - \frac{1}{1-x^2} \right) x \ln x dx \right| = \left| \int_0^1 \frac{x^{2n+2}}{1-x^2} x \ln x dx \right| \leq \int_0^1 \frac{x^{2n+2}}{1+x} \times \left| \frac{x \ln x}{x-1} \right| dx.$$

Or la fonction $x \mapsto \frac{x \ln x}{x-1}$ est continue sur $]0, 1[$ et prolongeable par continuité en 0 et 1, donc continue sur le segment $[0, 1]$, puis bornée d'après le théorème des bornes atteintes par un certain M en valeur absolue. Poursuivons :

$$\left| \sum_{k=0}^n \int_0^1 x^{2k+1} \ln x dx - \int_0^1 \frac{x \ln x}{1-x^2} dx \right| \leq M \int_0^1 \frac{x^{2n+2}}{1+x} dx \leq M \int_0^1 x^{2n+2} dx = \frac{M}{2n+3},$$

donc par encadrement : $\int_0^1 \frac{x \ln x}{1-x^2} dx = \sum_{k=0}^{+\infty} \int_0^1 x^{2k+1} \ln x dx$. Pour finir, pour tous $k \in \mathbb{N}$ et $\varepsilon > 0$:

$$\int_{\varepsilon}^1 x^{2k+1} \ln x dx \stackrel{\text{IPP}}{=} \left[\frac{x^{2k+2}}{2k+2} \times \ln x \right]_{x=\varepsilon}^{x=1} - \int_{x=\varepsilon}^1 \frac{x^{2k+2}}{2k+2} \times \frac{1}{x} dx = -\frac{\varepsilon^{2k+2} \ln \varepsilon}{2k+2} - \frac{1 - \varepsilon^{2k+2}}{(2k+2)^2} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} -\frac{1}{(2k+2)^2} = -\frac{1}{4(k+1)^2},$$

donc $\int_0^1 x^{2k+1} \ln x dx = -\frac{1}{4(k+1)^2}$. Conclusion :

$$\int_0^1 \frac{x \ln x}{1-x^2} dx = \sum_{k=0}^{+\infty} \int_0^1 x^{2k+1} \ln x dx = -\frac{1}{4} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(k+1)^2} = -\frac{\zeta(2)}{4} = -\frac{\pi^2}{24}.$$